

GOLD HARVEST

Üretim Komuta Merkezi

SipariŖten sevkiyata kadar tek bir yerde ölçölen üretim.
İlk halka kuruldu ve sahada çalışıyor.

Durum

PFM-4 · PFM-10 · PFM-11'de aktif

Konu

Fabrika geneline yaygınlaştırma önerisi

MEVCUT DURUM

Üretim verisi bugün altı ayrı yerde duruyor

Her biri kendi içinde doğru. Aralarındaki bağı her seferinde bir insan kuruyor — hatırlayarak, arayarak, yeniden yazarak.

SİPARİŞ

Sipariş defteri

Telefon, e-posta, not kağıdı

PLANLAMA

Vardiya çizelgesi

Ayrı bir dosyada

ÜRETİM

Vardiya formu

Kağıt, el yazısı

KALİTE

Fire formu

Ayrı kağıt, ayrı klasör

DEPO

Palet listesi

Elle sayım

SEVKİYAT

İrsaliye

Üretimle bağı yok

Bir sorunun cevabı iki ayrı kağıtta duruyorsa, o soru pratikte **cevapsızdır** — kimse her seferinde ikisini yan yana koymaz.

Fotokopi, merdivenin en alt basamağı

Doğru bir kazanç — ama en küçüğü. Asıl para, bugün hiç ölçülmeyen üçüncü basamakta.

1

Kağıt, toner, arşiv

Form basımı ve fiziksel saklama

Görünüyor

Herkes farkında, faturası ortada

2

Veri girişi ve rapor derleme

Kağıttan Excel'e aktarma, kayıt arama, vardiya devri

Ölçülebilir

Ama bugün kimse ölçmüyor

3

Görünmeyen üretim kaybı

Geç fark edilen duruş, hız düşüşü, ambalaj firesi

Ölçülemiyor

Kayıt olmadığı için desen de görülmüyor

Basamak 1'in faturası ortada. Sistemin asıl getirisi 2 ve 3'ü ilk kez ölçülebilir kılması.

Kağıt ve zaman: ikisi de basit çarpma

KAĞIT

3 hat × 3 vardiya × 3 form türü
(üretim formu, duruş kaydı, fire formu)

27 sayfa / gün

9.855 sayfa / yıl

Üstüne toner, klasör, dolap ve arşiv alanı. Ayrıca kaybolan form ve okunmayan el yazısının maliyeti bu tabloya hiç girmiyor.

ZAMAN

Kağıttan Excel'e aktarım + haftalık rapor derleme
günde 45 dk · haftada 2 saat

30 saat / ay

4 tam iş günü / ay

Bu, zaten var olan bir veriyi ikinci kez yazmak için harcanıyor. Sistem kurulduğunda bu iş sıfırlanır, silinmez — yorumlamaya kayar.

Bu iki kalem sistem kurulduğunda **tamamen ortadan kalkar**: form basılmaz, veri ikinci kez yazılmaz. Basamak 3 ise kalkmaz — görünür olur.

Rakamlar örnek varsayımlarla hesaplanmıştır; formül sizin gerçek değerlerinizle çalışır.

Ölçülmeyen kayıp, olmayan kayıp değildir

Üçü de bugün sahada yaşıyor. Hiçbiri bugün bir yere yazılmıyor — dolayısıyla hiçbiri bir karara dönüşmüyor.

Geç fark edilen duruş

$\text{gecikme (dk)} \times \text{hat hızı (pkt/dk)}$

20 dk × 70 pkt/dk = 1.400 paket. Tek vardiya, tek hat. Bugün duruşun ne zaman başladığı vardiya sonunda, hatırlanarak yazılıyor.

Hız düşüşü

$\text{üretilecek paket} \div \text{hıza göre beklenen}$

Makine çalışıyor ama yavaş. Örnek bir vardiyada hız verimi **%67** — açık kalan sürenin üçte biri ürüne dönüşmüyor. Bu kalem bugün hiçbir yerde görünmüyor.

Ambalaj firesi

$\text{numaratör farkı} \times \text{boş paket ağırlığı}$

Bugün tahminle konuşuluyor. Sistemde her ürün bitiminde otomatik hesaplanıyor — hangi üründe, hangi vardiyada, ne kadar.

Bu üç kalem bugün **faturalanmıyor**, çünkü ölçülmüyor. Sistemin ilk işi kazanç yaratmak değil — kaybı görünür kılmak.

Veri kağıda değil, oluştuğu anda sisteme giriyor

Operatörün asli işi makine. Sistem ondan iki tuş istiyor; süreyi, hızı, verimi, fireyi kendisi hesaplıyor.

Operatör

Telefondan BAŞLAT / DURDUR ve palet girişi.
Saati sonradan düzeltebiliyor — sahada olay ile kayıt arasında hep birkaç dakika var.

Müdür

Duvar panosunda canlı durum: hangi hat çalışıyor, hangi duruşta, hedefin neresinde.
Vardiya sonunu beklemek yok.

Kayıt

Hiçbir şey silinmiyor, hiçbir şey sıfırlanmıyor.
Geçmiş her vardiya olduğu gibi geri açılabilir.

Sistem **PFM-4, PFM-10 ve PFM-11** hatlarında kurulu ve kullanımda. Hesap katmanı **54 otomatik testle** doğrulanıyor.

Operatör ekranı

- **Tek bakışta durum.** Ekranın rengi hattın durumu — yeşil üretim, kırmızı duruş, amber mola.
- **İki büyük tuş.** Eldivenle, hattın yanında kullanılmak üzere tasarlandı.
- **Geriye dönük düzeltme.** "7:30'da durdu, 7:35'te girdim" sahada kural — sistem bunu kabul ediyor.
- **Serbest metin duruş sebebi.** Kod ezberletmiyor; tekrarlayan sebepler kendiliğinden öne çıkıyor.



PFM-4

07 AĞUSTOS CUMA · 1. VARDİYA · LEVENT YILDIZ

GEÇMİŞ VARDİYALAR

14:52:02

<

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

Üretim

Duruş

Mola

>

Sebebi görmek için bir bloğa dokun

ŞİMDİ

• DURDU

Natura Karışık

NK-1142 - 70 PKT/DK

5 PALET

234 KOLİ

2808 PAKET

00:07:02

VARDİYA TOPLAMI

ÇALIŞMA

03:40:00

DURUŞ

03:02:02

MOLA

01:10:00

PALET

9+5

KOLİ

482+234

PAKET

5784+2808

%55

AÇIK KALMA

%67

HIZ VERİBİ

Ürün detayı için satıra dokun

Makinenin çalışması ile verimli çalışması aynı şey değil

%55

AÇIK KALMA

Vardiyanın ne kadarında makine gerçekten üretimdeydi. Bu oran çoğu fabrikada bilinir — duruşlar sayılır.

%67

HIZ VERİMİ

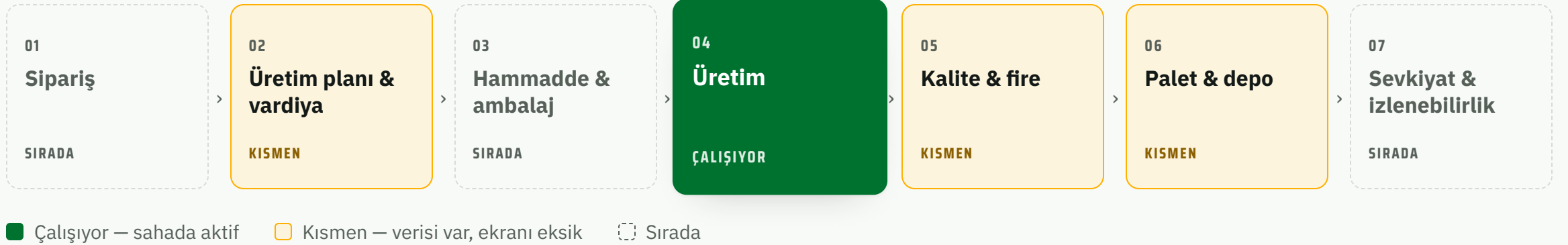
Makine açıkken hızına göre ne kadar ürettiği. Mikro duruşları ve yavaşlamayı yakalar. Bu oran çoğu fabrikada *bilinmez*.

İkisi ayrı ölçülmezse "bugün az ürettik" cümlesinin arkasında **arıza mı, yavaşlama mı** olduğu hiçbir zaman anlaşılmaz — ve ikisinin çözümü tamamen farklıdır.

Oranlar örnek bir vardiyadan; sistemin kendi hesapladığı gerçek değerlerdir.

Sipariřten sevkiyata tek zincir

En zor ve en veri yoğun halka zaten kuruldu. Diğerleri buna bağlanacak — sıfırdan değil, üstüne.



Halkaların hepsi **aynı veriyi** paylaşır. Üretim halkasında bugün biriken kayıt — ürün, parti, saat, palet — sipariř ve sevkiyat bağlandığında yeniden girilmeden kullanılır. Zincirin değeri halkalarda değil, aralarındaki bağda.

Bir parti geri çağrılrsa, cevabı kaç saatte verirsiniz?

Şikayet, kalite sorunu ya da denetim. Soru şu: bu parti hangi paletlerde, hangi saatte, hangi vardiyada üretildi?

BUGÜN

Saatler

Kağıt arşivi taranır. Formlar bulunur, el yazıları okunur, depo listesiyle eşleştirilir. Sonuç kişiye ve hafızaya bağlıdır.

SİSTEM TAMAMLANDIĞINDA

Saniyeler

Parti numarası **bugün zaten** her palet kaydında duruyor — saatiyle, ürünüyle, vardiyasıyla. Eksik olan tek şey sevkiyat bağlantısı ve bir ekran.

Bu bir hayal değil, **bir ekran uzaklıkta**. Veri modeli izlenebilirliği şu an bile taşıyor; gıda üretiminde bu yalnızca kolaylık değil, denetim gerekliliğidir.

Üç aşama, her biri kendi başına işe yarar

Hiçbir aşama diğerini beklemiyor; her biri tamamlandığında kendi başına bir kazanç bırakıyor.

FAZ 1

Yaygınlaştırma

- Kullanıcı girişi ve yetkilendirme
- Rapor ve dışa aktarma (Excel / PDF)
- Kalan hatların devreye alınması

FAZ 2

Birleştirme

- Sipariş ve üretim planının sisteme taşınması
- Vardiya planlamasıyla tam entegrasyon
- Palet → sevkiyat bağı: izlenebilirlik

FAZ 3

Otomasyon

- Makine kontrolcüsünden doğrudan sayaç
- Operatör girişine gerek kalmadan veri
- Eşik aşıldığında otomatik uyarı

Sormadan söylediklerimiz

Bir sistemin zayıf tarafını en iyi onu kuran bilir. Kararı verirken bunları da bilmelisiniz.

Yetkilendirme pilotta basit tutuldu

Sahada hızlı denemek için bilinçli bir tercihti — şu an ekranlara kullanıcı girişi yok. Yaygınlaştırma kararı çıkarsa **ilk yapılacak iş budur**, Faz 1'in başında duruyor.

Altyapı maliyeti

Sistem bugün ücretsiz katmanda çalışıyor ve bu ölçekte maliyet riski yok. Kullanım büyüdüğünde maliyet öngörülebilir ve kademelidir — sürpriz kalem içermez.

Tek kişiye bağımlılık

Gerçek bir risk. Bu yüzden kod sürüm kontrolünde tutuluyor ve alınan her karar gerekçesiyle birlikte dokümante ediliyor — devir gerekirse yazılı bir zemin var.

Bu üç maddeyi kendimiz açıyoruz, çünkü karar bunlara **rağmen** değil, bunlarla **birlikte** verilmeli.

Sistem çalışıyor. Sıradaki adım bir karar.

Üretim takip sisteminin fabrika geneline yaygınlaştırılmasını ve Faz 1'in başlatılmasını öneriyoruz.

Onay

Yaygınlaştırma kararı ve Faz 1 kapsamının onaylanması

Donanım

Hat başına bir telefon/tablet, müdür ofisine bir ekran

Ritim

Ayda bir kısa değerlendirme — rakamlar üzerinden

Sistem bugün üç hatta çalışıyor ve hiçbir ek maliyet üretmiyor. Karar gecikirse kaybedilen şey yazılım değil — **ölçülmeyen her vardiyanın verisi.**